Лекция 4

Проводники в электрическом поле Свободные заряды в проводниках. Электрическое поле заряженного проводника. Проводники во внешнем электрическом поле. Электростатическая индукция. Емкость уединенной проводящей сферы. Конденсаторы. Соединения конденсаторов. Энергия системы зарядов. Энергия заряженного проводника. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического поля.

Проводники в электрическом поле

Все тела в природе по их электрическим свойствам можно условно разделить на две большие категории - хорошо пропускающие электрический ток (проводники) и практически не пропускающие ток изоляторы (диэлектрики). Термин «диэлектрик» был введен М. Фарадеем. Деление веществ на проводники и диэлектрики по их способности проводить ток достаточно условно. В сильных электрических полях даже хорошие диэлектрики пропускают электрический ток. Однако существуют вещества, занимающие промежуточное положение между проводниками и диэлектриками, которые проводят ток лишь при определенных условиях, т. е. обладают свойствами как проводников, так и диэлектриков. Они называются полупроводниками. Рассмотрим поведение проводников, помещенных в электростатическое поле.

Свободные заряды в проводниках

Электрические свойства тел зависят от их внутреннего строения. Так, в металлах при обычных условиях имеется много «свободных» электронов, оторвавшихся от ионов кристаллической решетки и почти беспрепятственно перемещающихся по объему металла. В отсутствие внешних полей движение свободных электронов совершенно хаотично. Включение сколь угодно малого внешнего электрического поля вызывает направленное движение электронов. Такие вещества, в которых при обычных условиях имеется достаточно много «свободных» носителей заряда, называются проводниками. В отсутствие внешнего электрического поля внутри незаряженного проводника свободные заряды находятся в равновесии. Это означает, что заряд, переносимый «свободными» электронами через любое поперечное сечение проводника, в среднем равен нулю. Таким образом, внутри и вне уединенного незаряженного проводника среднее поле и, следовательно, средняя плотность зарядов равны нулю.

Электрическое поле заряженного проводника

Если к проводнику добавить (отнять) некоторое количество электронов, то он зарядится отрицательно (положительно). Рассмотрим условия равновесия зарядов на проводнике.

При равновесии зарядов их направленное движение внутри проводника отсутствует. Это означает, что поле внутри проводника равно нулю: $E = 0$. В противном случае ($E \neq 0$) заряды должны были бы двигаться. Поскольку внутри проводника $E = 0$, по теореме Остроградского-Гаусса, объемная плотность зарядов внутри проводника равна нулю ($\rho_e = dq/dV = 0$), а избыточные заряды могут быть расположены только на поверхности проводника. Это происходит потому, что одноименные заряды отталкиваются и стремятся расположиться как можно дальше друг от друга. Итак, при равновесии внутри заряженного проводника нет объемных зарядов, а электрическое поле равно нулю.

Ответим на вопрос: что будет, если в толще заряженного проводника имеется замкнутая внутренняя полость? Будут ли располагаться заряды также и на ее стенках? Исходя из качественных соображений, мы должны ответить отрицательно: заряды, отталкиваясь друг от друга, расположатся только на внешней поверхности проводника. К такому же выводу приводит теорема Остроградского-Гаусса. Если взять такую воображаемую поверхность, которая целиком находится в толще проводника и бесконечно близка к стенкам полости, то во всех точках этой поверхности поле равно нулю, и, следовательно, равен нулю поток вектора электрической напряженности. Значит, на стенках полости зарядов нет.

Отсутствие поля внутри заряженного проводника означает постоянство потенциала внутри него: $\varphi = const$ поскольку $\vec{E} = -\operatorname{grad}\varphi = 0$. Таким образом, потенциал на поверхности проводника также постоянен и равен по величине потенциалу в объеме проводника, т. е. поверхность проводника является эквипотенциалъной.

Электрические заряды, располагающиеся на поверхности проводника с некоторой плотностью σ, создают вне проводника электрическое поле. Вблизи поверхности проводника напряженность поля направлена по нормали $\vec{n}$ в каждой точке поверхности, т. е. $\vec{E} = \vec{n}E_n$, так как силовые линии ортогональны эквипотенциальной поверхности.

Для вычисления поля вблизи проводника снова используем теорему Остроградского-Гаусса. В качестве воображаемой поверхности возьмем поверхность бесконечно малого цилиндра, расположенного перпендикулярно проводнику так, что одно из его оснований находится вне проводника, а другое - внутри (рисунок). В этом случае поток через основание внутри проводника равен нулю,

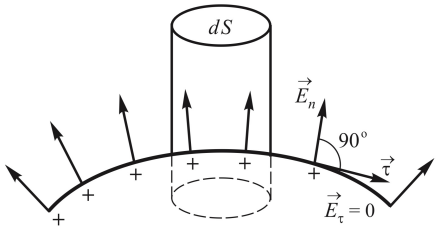


Рисунок 1: Электрическое поле у поверхности изолированного заряженного проводника

так как внутри проводника нет поля. Поток через боковые стенки также равен нулю, поскольку они параллельны вектору напряженности поля. Остается поток через основание площадью dS вне проводника. Тогда полный поток вектора электрической напряженности $\vec{E}$ через поверхность цилиндра равен:

$$d\Phi = E_n dS.$$

Согласно теореме Остроградского-Гаусса,

$$d\Phi = \frac{dQ}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} dS = E_n dS,$$

откуда

$$E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

Таким образом, напряженность электрического поля вблизи поверхности заряженного проводника (с его внешней стороны) пропорциональна поверхностной плотности зарядов. Внутри проводника, напомним, поле равно нулю.

Встречающиеся в быту проводники обычно имеют неправильную форму. Сообщенный им заряд растекается по поверхности так, чтобы во всех ее точках потенциал был одинаков. Если проводник не имеет сферической формы, то поверхностная плотность заряда и, стало быть, напряженность электрического поля вблизи проводника будут различными. Чтобы понять главную характерную особенность распределения заряда по поверхности проводника, рассмотрим два шара радиусами R_1 и R_2, находящихся на большом расстоянии a друг от друга ($a \gg R_1, R_2$) и соединенных тонкой проволокой (рисунок).

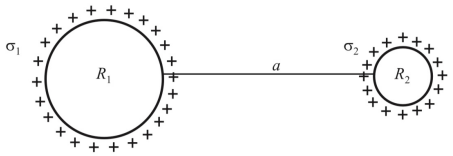


Рисунок 2

Пусть этой системе, моделирующей проводник неправильной формы, сообщают заряд q. Из-за того что расстояние между шарами велико, можно считать, что они не влияют друг на друга и что заряды на них расположатся сферически симметрично. Тогда потенциалы шаров будут равны

$$\varphi_1 = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}, \quad \varphi_2 = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2},$$

где q_1 и q_2 - заряды на шарах. В электростатическом равновесии потенциалы соединенных проволокой шаров должны быть одинаковы. Приравнивая φ_1 и φ_2 и учитывая, что $q_1 + q_2 = q$, находим

эти заряды:

$$q_1 = q\frac{R_1}{R_1 + R_2}, \quad q_2 = q\frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

Получим поверхностные плотности зарядов на шарах:

$$\sigma_1 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2} = \frac{q}{4\pi R_1 (R_1 + R_2)}, \quad \sigma_2 = \frac{q_1}{4\pi R_1^2} = \frac{q}{4\pi R_2 (R_1 + R_2)}.$$

Иначе говоря, поверхностные плотности и, значит, напряженности электрически полей вблизи шаров обратно пропорциональны радиусу кривизны поверхности

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{R_2}{R_1}.$$

На этом свойстве основан, как известно, принцип действия громоотвода: накопившиеся во время грозы поверхностные заряды создают вблизи его острия высокую напряженность электрического поля. При напряженностях порядка 30 кВт/см наступает пробой воздуха и вокруг острия громоотвода возникает коронный разряд - свечение, напоминающее корону. Накопившиеся заряды стекают в воздух, значительно уменьшая вероятность возникновения разряда между тучей и строением. Но даже если молния все же ударит в заземленный громоотвод, вреда она не причинит, так как заряд уйдет в землю.

Проводники во внешнем электрическом поле. Электростатическая индукция

При внесении незаряженного проводника во внешнее электрическое поле свободные заряды начинают двигаться и через очень небольшое время (порядка 10^{-14} с или даже меньше) приходят в равновесие. Создается стационарное распределение зарядов, при котором на одной стороне проводника образуется избыток отрицательных зарядов, а на другой - избыток положительных. Это явление называется электростатической индукцией (рисунок). Поле индуцированных (появившихся

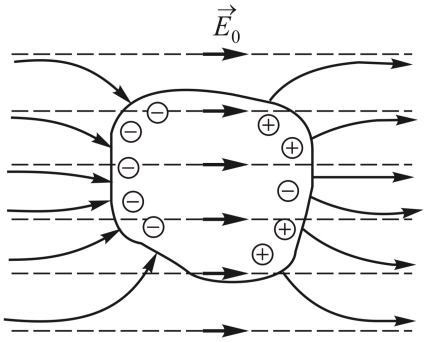


Рисунок 3: Появление индуцированных зарядов на поверхности проводника при воздействии на него внешнего электрического поля $\vec{E}_0$

на поверхности проводника) зарядов полностью компенсирует внутри проводника внешнее поле. В противном случае внутри проводника происходило бы движение электрических зарядов и распределение не было бы стационарным. Итак, при равновесном состоянии суммарное поле (внешнее и индуцированных зарядов) внутри проводника равно нулю. Поэтому в отношении суммарного поля справедливы выводы, сделанные нами ранее для заряженных проводников в отсутствии внешнего поля. В частности, электрическое поле будет отсутствовать в полости, созданной внутри объема проводника. На свойстве проводников экранировать внешние поля (не пропускать их внутрь области, окруженной проводником) основывается электростатическая защита от действия внешних электростатических полей - так называемая клетка Фарадея, которая на английском называется также щитом Фарадея. На рисунке изображен высоковольтный трансформатор, окруженный электростатической защитой. Отметим, что клетка Фарадея защищает и от переменных электрических полей, так как такие поля проникают в металл лишь на небольшие расстояния (скин-эффект). Однако следует подчеркнуть, что замкнутый полый проводник экранирует полость внутри себя только



Рисунок 4: Использование клетки Фарадея на электростанции

от внешних зарядов и полей. Если внести заряды внутрь полости, то там появится и электрическое поле (при том, что в самом проводнике поле по-прежнему должно быть равно нулю). Суммарное поле вблизи проводника перпендикулярно его поверхности и равно

$$E = E_n = \frac{\sigma}{\varepsilon_0},$$

где σ - локальная плотность индуцированных зарядов (мы предполагаем, что проводник в целом не заряжен). На практике приходится решать следующую задачу. Дано некоторое внешнее поле. В него вносится проводник заданной формы. Надо найти распределение индуцированных на нем зарядов и те изменения суммарного поля вне проводника, к которым они приводят. Например, есть сферическая металлическая оболочка с внутренним и внешним радиусами R_{in} и R_{out} соответственно. В центр полости помещен заряд q. Электрическое поле и потенциал системы, а также распределение зарядов на поверхности оболочки представлены на рисунке.

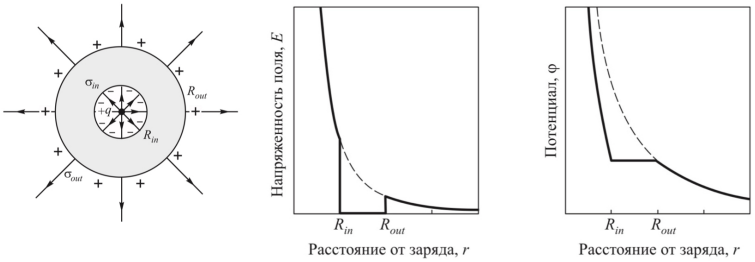


Рисунок 5: Электрическое поле положительного заряда q, окруженного металлической оболочкой

Емкость уединенной проводящей сферы

Энергию можно накапливать, поднимая груз (часы-ходики с кукушкой), закручивая пружину (обычные механические часы), сжимая газ (пневматическое оружие). Энергию можно также накапливать в виде электростатического поля. Для этого служат устройства, называемые конденсаторами. В самом грубом приближении любой конденсатор - это пара проводников (обкладок), между которыми создается некая разность потенциалов $\Delta\varphi$. Способность конденсатора накапливать энергию в форме электростатического поля характеризуется величиной его емкости. Сам этот термин восходит к временам, когда бытовало представление об электрической жидкости. Представим себе сосуд, который мы наполняем такой жидкостью. Ее уровень (перепад высот между дном сосуда и поверхностью жидкости) соответствует разности потенциалов $\Delta\varphi$, до которой заряжается конденсатор. А количество жидкости в сосуде - заряду q, сообщаемому конденсатору. В зависимости от формы сосуда при том же уровне (разности потенциалов) в него войдет больше или меньше жидкости (зарядов). Отношение $C = q/\Delta\varphi$ и называется емкостью конденсатора.

Уединенные проводники также обладают емкостью. Роль второй обкладки играют при этом бесконечно удаленные точки пространства. Рассмотрим, например, заряженную сферу радиусом R. Вне сферы ($r \geq R$) имеется кулоновское электрическое поле

$$E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

направленное вдоль радиуса. Потенциал, создаваемый заряженной сферой при $r \geq R$, дается выражением

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

Внутри проводящей сферы $E = 0$, и, следовательно, потенциал во всех точках сферы постоянен и совпадает со значением потенциала на поверхности сферы:

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}.$$

Это значение в сущности является разностью потенциалов между поверхностью сферы и бесконечно удаленной точкой. По определению емкости,

$$C = \frac{q}{\varphi} = 4\pi\varepsilon_0 R.$$

В СИ за единицу емкости принят Фарад (в честь М. Фарадея). Емкостью, равной одному фараду, обладает такой конденсатор, между пластинами которого возникает разность потенциалов, равная одному вольту, если заряд каждой из пластин равен одному кулону. Типичные значения емкости конденсаторов составляют от единиц пикофарад до тысяч микрофарад. Однако существуют конденсаторы (ионисторы) с емкостью до десятков фарад.

$$1\Phi = \frac{1\ \text{Кл}}{1\text{В}}.$$

Соотношение для емкости уединенной сферы в вакууме $C = 4\pi\varepsilon_0 R$ показывает, что 1 Ф - это емкость шара с радиусом $R = 9 \cdot 10^9$ м, что в 13 раз превышает радиус Солнца и в 1413 раз - радиус Земли. Таким образом, емкость Земли составляет примерно $1/1413\Phi \approx 700$ мкФ. Иными словами, 1 Ф - это огромная емкость (потому что 1 Кл - это гигантский заряд).

Конденсаторы

Повышения емкости проводника можно достигнуть не только увеличением его размеров, но и за счет приближения к нему другого проводника. Примерами могут служить плоский конденсатор, сферический конденсатор и др. Мы вычислим их емкости, исходя из данных определений и геометрии конденсатора.

Плоский конденсатор. Идеальный плоский конденсатор представляет собой две металлические параллельные пластины, линейные размеры которых много больше расстояния d между ними. Пусть площадь каждой из пластин равна S (рисунок). На одну пластину помещен заряд $(+q)$, на другую $-(-q)$, Если пластины достаточно велики, то их можно считать «бесконечными» в том смысле, что допустимо пренебречь «краевыми» эффектами - распределениями зарядов и конфигурациями полей вблизи их краев.

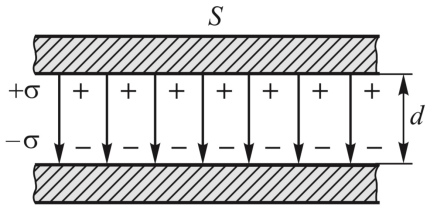


Рисунок 6

Тогда заряды распределяются по внутренним поверхностям пластин практически равномерно, с постоянной плотностью $\pm\sigma, \sigma = q/S$. Разность потенциалов между обкладками равна интегралу от напряженности поля, взятому по любому пути между ними:

$$\Delta\varphi = \int_1^2 E_l dl.$$

Поле, создаваемое двумя бесконечными параллельными плоскостями, заряженными разноименно с одинаковыми плотностями, является однородным, и его напряженность равна $E = \sigma/\varepsilon_0$.

Напряженность поля в пространстве, окружающем пластины, можно считать равной нулю, если пренебречь краевыми эффектами. Интегрируя вдоль силовой линии (силовые линии, как мы знаем, ортогональны пластинам), получаем

$$\Delta\varphi = Ed = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}d = \frac{q}{\varepsilon_0 S}d.$$

Отсюда находим емкость плоского конденсатора:

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

Цилиндрический конденсатор. Цилиндрический конденсатор представляет собой два коаксиальных длинных проводящих цилиндра радиусами R_1 и $R_2\,(R_1 < R_2)$ и длиной l. Предполагая, что $l \gg R_2$, мы и в этом случае пренебрегаем краевыми эффектами. Линейная плотность заряда на цилиндрах
равна $\tau = q/l$. Для электрического поля длинного заряженного цилиндра:

$$E(r) = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l r}.$$

Электрическое поле направлено по радиусу цилиндров. Интегрируя по этому пути от одной обкладки к другой, находим разность потенциалов между обкладками:

$$\Delta\varphi = \int_{R_1}^{R_2} E(r)dr = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r} = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{R_2}{R_1}.$$

Отсюда следует выражение для емкости цилиндрического конденсатора:

$$C = \frac{q}{\Delta\varphi} = \frac{2\pi\varepsilon_0 l}{\ln\left(R_2/R_1\right)}.$$

В случае когда зазор между обкладками $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, можно использовать первый член разложения логарифма в ряд Тейлора

$$\ln\frac{R_2}{R_1} = \ln\left(1 + \frac{d}{R_1}\right) \approx \frac{d}{R_1},$$

что приводит к выражению

$$C = \left(2\pi R_1 l\right)\frac{\varepsilon_0}{d}.$$

В скобках стоит произведение длины окружности цилиндра на его высоту, что равно площади поверхности цилиндра (площади обкладок). Таким образом, мы воспроизвели в этом пределе выражение для емкости плоского конденсатора.

Сферический конденсатор. Сферический конденсатор образуется двумя концентрическими сферами радиусами R_1 и R_2 ($R_1 < R_2$). Интегрируя вдоль радиуса уже хорошо знакомое выражение

$$E(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2},$$

получаем разность потенциалов между обкладками:

$$\Delta\varphi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2}\frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right),$$

откуда

$$C = 4\pi\varepsilon_0\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}.$$

Если внешний радиус бесконечно велик $R_2 \to \infty$ (физически это значит, что $R_2 \gg R_1$), то вычитаемым в знаменателе можно пренебречь, и мы приходим к формуле для емкости уединенной сферы. В обратном случае, когда зазор между обкладками $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, можно положить в числителе $R_2 \approx R_1$. Замечая, что $4\pi R_1^2$ есть площадь обкладок, мы приходим к формуле для емкости плоского конденсатора.

Соединения конденсаторов

Во многих случаях для получения нужной электроемкости конденсаторы объединяют в группу, которая называется батареей. Емкость батареи конденсаторов зависит от схемы соединения составляющих ее конденсаторов. Различают два вида соединения: последовательное и параллельное. Возможен также и смешанный тип соединения конденсаторов в батарею.

Последовательное соединение. При зарядке батареи (рисунок) разность потенциалов распределится между отдельными конденсаторами и будет равна

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_1 + \Delta\varphi_2 + \ldots + \Delta\varphi_n = \sum_{i=1}^{n} \Delta\varphi_i.$$

Если первой обкладке батареи конденсаторов сообщается заряд $+q$, то на ее второй обкладке

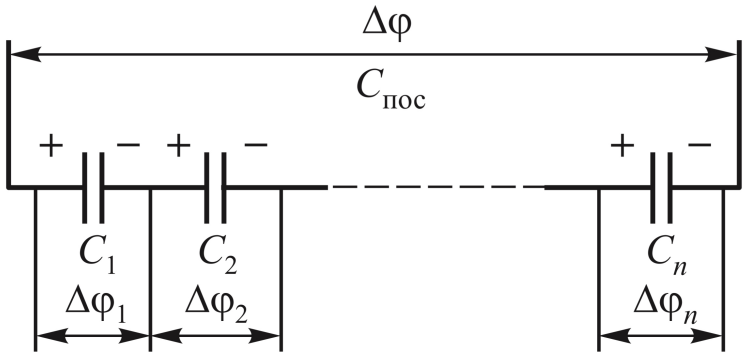


Рисунок 7

появится индуцированный заряд $-q$. Поскольку эта обкладка соединена с первой обкладкой второго конденсатора и поскольку действует закон сохранения заряда, на ней появится заряд $+q$. В свою очередь, это приведет к появлению заряда $-q$ на другой обкладке второго конденсатора и т. д. В результате все последовательно соединенные конденсаторы будут заряжены одинаково, причем батарее мы сообщили только заряд q.

Разности потенциалов $\Delta\varphi_1, \Delta\varphi_2$ и т. д. могут быть не равны между собой, так как емкости отдельных конденсаторов, вообще говоря, неодинаковы. Поэтому разность потенциалов на клеммах всей батареи находится как сумма напряжений $\Delta\varphi_i = q/C_i$ на каждом из конденсаторов:

$$\Delta\varphi = \sum_{i=1}^{n} \Delta\varphi_i = q \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i}.$$

В то же время,

$$\Delta\varphi = \frac{q}{C_{\text{пос}}},$$

где $C_{\text{пос}}$ - емкость всей батареи. Следовательно, емкость батареи последовательно соединенных конденсаторов определяется выражением:

$$\frac{1}{C_{\text{пос}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_n}.$$

В частности, отсюда следует выражение для емкости батареи из двух последовательно соединенных конденсаторов:

$$C_{\text{пос}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Параллельное соединение. При параллельном соединении конденсаторов (рисунок) разность потенциалов батареи равна разности потенциалов каждого отдельного конденсатора:

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_1 = \Delta\varphi_2 = \ldots = \Delta\varphi_n.$$

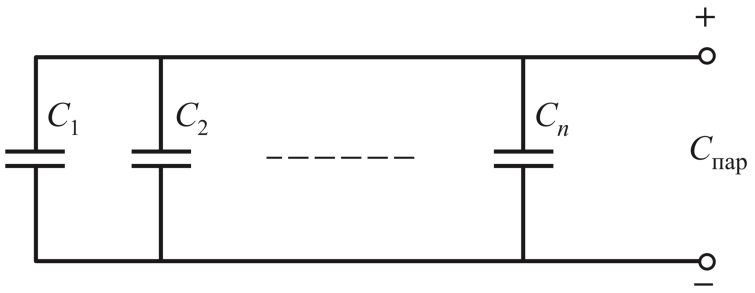


Рисунок 8

Заряжая такую батарею, мы сообщаем ей заряд q, часть которого попадет на обкладки первого конденсатора, часть - на обкладки второго и т. д. Вследствие закона сохранения электрического заряда полный заряд батареи параллельно соединенных конденсаторов будет равен сумме зарядов отдельных конденсаторов:

$$q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n = \sum_{i=1}^{n} q_i.$$

Для каждого конденсатора можно написать соотношение

$$q_i = C_i \Delta\varphi_i = C_i \Delta\varphi,$$

Для батареи конденсаторов:

$$q = \sum_{i=1}^{n} q_i = \Delta\varphi \sum_{i=1}^{n} C_i.$$

В то же время,

$$q = \Delta\varphi C_{\text{пар}} ,$$

где $C_{\text{пар}}$ - емкость всей батареи. Получаем окончательно

$$C_{\text{пар}} = \sum_{i=1}^{n} C_i = C_1 + C_2 + \ldots + C_n,$$

т. е. при параллельном соединении конденсаторов емкость батареи равна сумме емкостей отдельных конденсаторов.

Энергия системы зарядов

Система заряженных тел обладает потенциальной энергией. Рассмотрим сначала два заряда q_1 и q_2, находящиеся на расстоянии r_{12}. При удалении одного из зарядов на бесконечность сила взаимодействия между ними уменьшается до нуля. Для сближения зарядов на расстояние r_{12} необходимо совершить работу, которая идет на изменение потенциальной энергии системы. Пусть заряд q_1 из бесконечности приближается к q_2 на расстояние r_{12}. Работа по его перемещению равна:

$$A_1 = q_1 \varphi_1$$

где φ_1 - потенциал поля, создаваемого зарядом q_2 в той точке, в которую перемещается заряд q_1, т. е.

$$A_1 = q_1 \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}$$

Аналогично, можно считать, что из бесконечно удаленной точки приближался заряд q_2 :

$$A_2 = q_2 \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}$$

Результаты оказались одинаковыми, поскольку одинаково конечное расположение зарядов. Следовательно, потенциальная энергия взаимодействия двух зарядов равна

$$W = A_1 = A_2 = q_1\varphi_1 = q_2\varphi_2,$$

или в симметричной форме

$$W = \frac{1}{2}\left(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2\right).$$

Теперь добавим к системе зарядов q_1 и q_2 третий заряд q_3 (рисунок), переносимый из бесконечности в точку, находящуюся от заряда q_1 на расстоянии r_{13} и от заряда q_2 на расстоянии r_{23}.

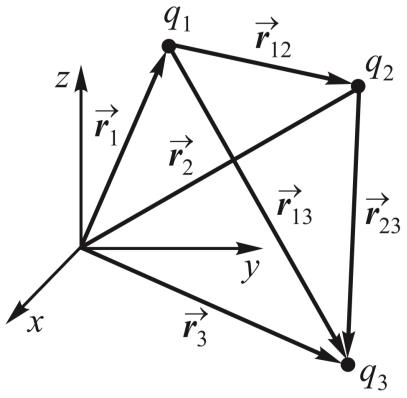


Рисунок 9

Соответствующая работа будет равна:

$$A_3 = q_3\varphi_3 = q_3\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}}\right),$$

где φ_3 - потенциал поля зарядов q_1 и q_2 в точке, куда помещен заряд q_3. Потенциальная энергия взаимодействия трех зарядов равна:

$$W = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}} + \frac{q_3}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}}\right).$$

Перепишем полученное соотношение в виде:

$$W = \frac{1}{2}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{q_1\left(\frac{q_2}{r_{12}} + \frac{q_3}{r_{13}}\right) + q_2\left(\frac{q_1}{r_{12}} + \frac{q_3}{r_{23}}\right) + q_3\left(\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}}\right)\right\}.$$

В симметричной форме записываем:

$$W = \frac{1}{2}\left(q_1\varphi_1 + q_2\varphi_2 + q_3\varphi_3\right).$$

Ясно, что для произвольной системы зарядов имеем

$$W = \frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_i,$$

где φ_i - потенциал в точке, где находится заряд q_i, создаваемый всеми остальными зарядами, кроме q_i.

Энергия заряженного проводника

Пусть имеется заряженный проводник и мы хотим увеличить его заряд от q до $q + dq$. Перенося заряд dq из бесконечности на поверхность проводника, потенциал которого равен φ, мы совершаем работу

$$dA = \varphi dq.$$

Поскольку потенциал заряженного проводника можно выразить через его емкость $\varphi = q/C$, величину работы можно записать как

$$dA = \frac{1}{C}qdq.$$

Совершаемая работа идет на изменение энергии проводника. Следовательно, при увеличении заряда проводника на величину dq его потенциальная энергия возрастает на величину:

$$dW = dA = \frac{qdq}{C}.$$

Интегрируя полученное соотношение, получим

$$W = \frac{q^2}{2C} + const.$$

Естественно считать энергию незаряженного проводника равной нулю. Тогда

$$W = \frac{q^2}{2C} = \frac{q\varphi}{2} = \frac{C\varphi^2}{2}.$$

Энергия заряженного конденсатора

Процесс возникновения зарядов на обкладках конденсатора можно представить так, что от одной обкладки последовательно отнимают очень малые порции заряда dq и перемещают на другую обкладку. В этом случае можно записать соотношения, аналогичные формулам предыдущего раздела:

$$dA = dqU = \frac{1}{C}qdq.$$

Здесь $U = \varphi_1 - \varphi_2$ - разность потенциалов между обкладками, а q - заряд конденсатора в момент переноса dq. Чтобы зарядить незаряженный конденсатор некоторым конечным зарядом Q, требуется затратить работу

$$A = \frac{1}{C}\int_0^Q qdq = \frac{Q^2}{2C}.$$

Это и есть энергия, запасенная в конденсаторе. Ее можно выразить в виде:

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2}.$$

Выбор любой из этих эквивалентных формул диктуется условиями решаемой задачи. В случае плоского конденсатора напряженность поля внутри него не зависит от расстояния между пластинами. Это позволяет взглянуть на процесс зарядки конденсатора с другой стороны. Предположим, что заряды $\pm Q$ уже имеются на пластинах, которые расположены бесконечно близко друг от друга. Энергия в такой системе равна нулю, так как поверхностные заряды компенсируют друг друга. Станем отодвигать одну из обкладок. Со стороны другой обкладки на нее действует сила, равная произведению заряда обкладки Q на напряженность поля $\sigma/(2\varepsilon_0)$, создаваемого покоящейся обкладкой (это поле в два раза меньше полного поля в конденсаторе):

$$F = \frac{Q\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{2S\varepsilon_0}.$$

При раздвижении пластин на расстояние d совершается работа $A = Fd$ и такой же будет запасенная в конденсаторе энергия:

$$W = Fd = \left(Q^2/2\right)\frac{d}{S\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{2C}.$$

Энергия электрического поля

Где же сосредоточена энергия электрического поля, запасенная в конденсаторе? Ответить на этот вопрос нам поможет только что проделанное умозрительное упражнение по зарядке плоского конденсатора «методом» раздвижения пластин. Мы совершали работу, энергия конденсатора увеличивалась, но что менялось в системе? Заряды на изолированных обкладках никуда не перетекали, напряженность электрического поля внутри конденсатора также не менялась. Изменился только объем пространства между пластинами (соответственно, емкость конденсатора и разность потенциалов). А в этом пространстве у нас ничего нет, кроме электрического поля. Значит, в каждом малом объеме пространства, пронизанного силовыми линиями поля, сосредоточена какая-то энергия.

Чтобы ее найти, выразим энергию плоского конденсатора, явным образом выделив объем между обкладками.

Напряженность поля плоского конденсатора связана с разностью потенциалов между обкладками и величиной зазора d соотношением $E = U/d$. Запишем энергию плоского конденсатора в виде

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 S}{2d}(Ed)^2 = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}V,$$

где $V = Sd$ - объем пространства между пластинами. Так как поле в плоском конденсаторе однородно, энергия распределена в пространстве с плотностью

$$w = \frac{W}{V} = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2}.$$

Мы получили формулу, значение которой выходит далеко за пределы задач о конденсаторах. В сущности конденсаторы в этой формуле уже не видны: есть напряженность электрического поля (неважно, чем создаваемая), которая определяет плотность энергии, запасенную в каждой точке пространства.

Продемонстрируем это на примере поля равномерно заряженной сферы радиусом R. Как мы видели выше при вычислении электромагнитного радиуса электрона, энергия электростатического поля равна

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}.$$

Получим этот же результат другим путем. Напряженность поля во внешнем пространстве (при $r > R$), как мы уже знаем, такая же, как и для точечного заряда. Поэтому плотность энергии поля равна

$$w(r) = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4}.$$

Возьмем точку в пространстве, задаваемую в сферической системе координатами r, θ, φ, и выделим малый объем $dV = r^2 dr \sin\theta d\theta d\varphi$. Электростатическая энергия, сосредоточенная в этом малом объеме, равна $dW = w(r)dV$. Полную энергию можно найти, интегрируя dW по всему пространству вне сферы:

$$W = \int_{r\geq R} w(r)dV = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}\int_R^\infty \frac{r^2 dr}{r^4}\int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi =$$
$$= \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}4\pi\int_R^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0}4\pi\frac{1}{R} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$

Полученная ранее энергия заряженной сферы теперь вычислена по распределению энергии в окружающем пространстве! Это очень сильный результат, демонстрирующий, что электрическое поле не есть некая фикция или искусственный математический метод. Оно реально, оно содержит в себе энергию, которую можно измерить и употребить с пользой для себя. И это все происходит в вакууме: проводники нужны нам как удобное хранилище для электрических зарядов, а поле и его энергия сосредоточены вне их. Значит, несмотря на отсутствие вещества, вакуум не так пуст, как это можно было бы себе представить.

Подготовка к контрольной работе №1

ЗАДАЧА 1

Конденсатор емкости C_1, заряженный до напряжения U, подключили параллельно к концам системы из двух последовательно соединенных незаряженных конденсаторов, емкости которых C_2 и C_3. Какой заряд протечет при этом по соединительным проводам?
$C_1 = 2$ мкФ, $C_2 = 3$ мкФ, $C_3 = 6$ мкФ, $U = 150$ В, $\Delta q -?$

ЗАДАЧА 2

Точечный заряд q_1 находится на расстоянии r_1 от центра O незаряженного проводника в форме сферы, радиусы которой R_1 и R_2. А точечный заряд q_2 - на расстоянии r_2. Найти потенциал электростатического поля такой системы в точке O, полагая, что потенциал поля на бесконечном удалении от сферы равен нулю.
$q_1 = +2$ нКл, $r_1 = 2$ см, $q_2 = -4$ нКл, $r_2 = 4$ см, $R_1 = 6$ см, $R_2 = 8$ см, $\varphi(O) -?$

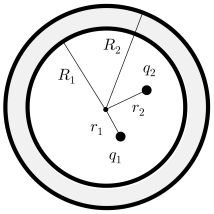


Рисунок 10

ЗАДАЧА 3

Имеется плоский воздушный конденсатор, площадь каждой обкладки которого равна S. Какую работу против электрических сил надо совершить, чтобы медленно увеличить расстояние между обкладками от x_1 до x_2, если при этом поддерживать неизменным:
а) заряд конденсатора q; б) напряжение на конденсаторе U?

ДОПОЛНЕНИЕ

Практическое применение электростатической индукции

С незапамятных времен для предотвращения поражающего действия молнии устанавливались громоотводы (молниеотводы). Как правило, стационарный громоотвод представляет собой закопанную в землю на глубину нескольких метров высокую мачту, на верхнем конце которой находится тонкий заостренный стержень. Когда во время грозы напряженность поля, создаваемого атмосферными зарядами вблизи острия, превышает 10^6 В/м, возникает пробой воздуха и электрический разряд. В результате «удара молнии в громоотвод» атмосферные заряды уходят в землю. Отсутствие поля в металлах позволяет осуществить электростатическое экранирование приборов, помещений и пр. Оно сводится к замыканию электростатического поля на поверхность металлического экрана и отводу электрических зарядов в землю или на корпус прибора. Поэтому необходимо заземлять электростатический экран. В 1836 г. английский физик, один из создателей теории электромагнетизма М. Фарадей использовал заземленную клетку из хорошо проводящего материала для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Хотя клетка Фарадея хорошо защищает лишь от электростатического поля, тем не менее, как будет показано далее, в области высоких частот сетка частично отражает электромагнитные волны, а частично их поглощает. Реактивное действие струи электронного ветра используется в ионных двигателях. Первый такой двигатель был построен в США в 1960 г. Принцип его работы основан на ионизации газа (аргона или водорода) и последующего разгона ионов в электростатическом поле до скоростей около 200 км/с. Вначале газ подается в ионизатор, в котором он при бомбардировке высокоэнергетическими электронами ионизируется, и образуется смесь из положительных ионов и отрицательных электронов. Для удаления электронов в камеру помещается трубка с катодными сетками, которая притягивает к себе электроны. Положительные ионы притягиваются к системе извлечения, состоящей из 2 или 3 сеток, между которыми поддерживается высокая разность потенциалов - порядка тысячи вольт. Здесь они ускоряются и выбрасываются в окружающее пространство. На рисунке показана фотография ионного двигателя. Струя ионов, прошедших сквозь последнюю сетку, из-за высокой температуры плазмы светится. Поскольку скорость движения ионов более чем в пятьдесят раз боль-

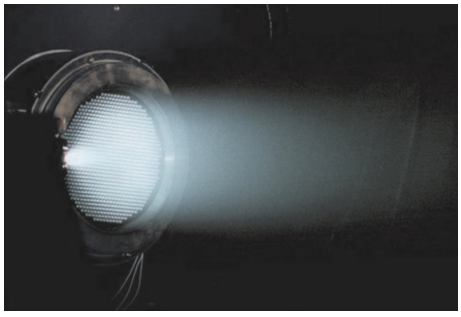


Рисунок 11

ше скорости истечения струи газа ракетных двигателей, то для достижения той же тяги можно в пятьдесят раз уменьшить расход выбрасываемой массы в единицу времени. Однако для ионизации газа требуется энергия. В современных летательных аппаратах она получается за счет солнечных батарей. Недостаток созданных в настоящее время двигателей — очень слабая тяга (порядка 50–100 миллиньютонов). Поэтому ионный двигатель не может быть использован для космического старта. Однако после разгона ракеты до третьей космической скорости при достаточно долгой работе двигателя, наличия газа и электроэнергии (от ядерных источников) можно разогнать космический аппарат до скоростей, недостижимых с помощью ракетных двигателей. В настоящее время с помощью ионных двигателей осуществляют коррекцию скорости и параметров орбиты космического корабля.

Время установления электростатического равновесия в проводнике

Обсудим вопрос о времени установления электростатического равновесия в металлах. При включении внешнего поля с напряженностью E_0 в момент времени $t = 0$ свободные электроны металла начинают двигаться с ускорением $a = |e|E_0/m^*$ в течение времени τ, пока не произойдет столкновения с атомами решетки. К этому моменту времени электрон приобретает максимальную скорость $v_{\max} = |e|E_0\tau/m^*$. При столкновении электроны передают свой импульс решетке, после чего начинают вновь двигаться ускоренно. Такое движение называется дрейфом. Скорость дрейфа $v_{\text{ср}} = (1/2)v_{\max}$, поэтому за время $t \gg \tau$ электрон переместится на расстояние

$$L = v_{\text{ср}} \cdot t = \frac{|e|E_0\tau}{2m^*}t.$$

Здесь m^* - эффективная масса электрона. Эта масса учитывает действие на электрон ионов кристаллической решетки и может отличаться от массы m свободного электрона.

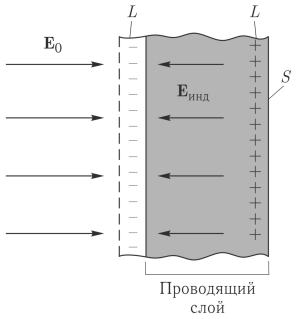


Рисунок 12

На рисунке схематично изображены неподвижные ионы и смещенные электроны в первоначально электрически нейтральном слое металла. Два разноименно заряженных слоя создают встречное индукционное поле с напряженностью

$$E_{\text{инд}} = \frac{q}{S\varepsilon_0} = \frac{|e|nL}{\varepsilon_0} = \frac{|e|^2nE_0\tau}{2m^*\varepsilon_0}t = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}E_0t,$$

где n - концентрация электронов, S - площадь поверхности слоя, перпендикулярного внешнему полю,

$$\sigma = \frac{|e|^2n \cdot \tau}{m^*}$$

- удельная электропроводность металла.

Индукционное поле скомпенсирует внешнее поле в момент времени t_0, для которого получаем

$$t_0 = \frac{2\varepsilon_0}{\sigma}.$$

Это соотношение позволяет грубо оценить время t_0, поскольку не учитывалось, что в процессе смещения на электроны будет действовать уменьшающееся со временем суммарное поле $E_0 - E_{\text{инд}}$, и их движение не будет равноускоренным. Полагая $\sigma \sim 10^7 \text{Om}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$, получаем $t_0 \sim 10^{-18}$ с.

Проводящий шар во внешнем однородном электростатическом поле

Поместим в однородное поле с напряженностью E_0 металлический шар радиуса R. Поскольку индукционное поле внутри шара должно скомпенсировать внешнее поле, то это может быть осуществимо, если индукционное поле будет однородным полем Лоренца: $E_{\text{инд}} = \sigma_0/(3\varepsilon_0) = E_0$, а поверхностная плотность зарядов распределена неравномерно по поверхности :

$$\sigma(\vartheta) = \sigma_0 \cdot \cos\vartheta = \sigma = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\vartheta.$$

На рисунке изображены структура линий поля и линий равного потенциала (штриховые линии).

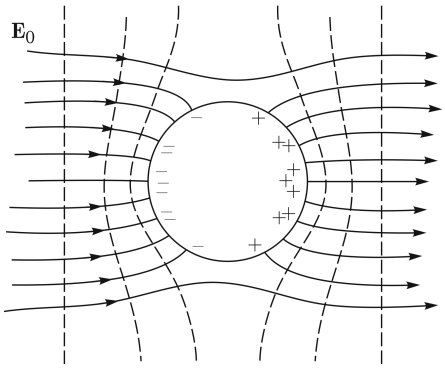


Рисунок 13

Первоначально однородное поле значительно видоизменяется из-за появления индуцированных поверхностных зарядов. Еще более сложную структуру приобретает поле, когда незаряженный шар

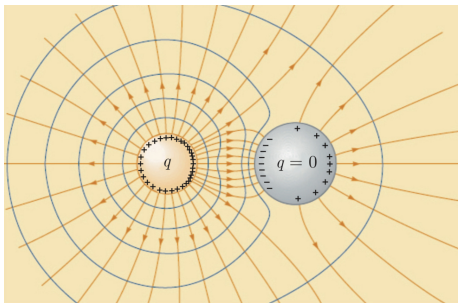


Рисунок 14

попадает в неоднородное поле положительно заряженного шара (рисунок). Здесь желтым цветом изображены линии поля, а голубым цветом—линии равного потенциала. Индукционное поле незаряженного шара приводит к перераспределению зарядов по поверхности заряженного шара.

Лейденская банка

первый электрический конденсатор, изобретенный голландскими учеными П. Мушенбруком и его учеником Кюнеусом в 1745 г. в г. Лейден. Параллельно и независимо от них сходный аппарат, под названием «медицинская банка», изобрел немецкий ученый Э. Клейст. Этот конденсатор представлял собой стеклянную банку с широким горлом, обклеенную снаружи и внутри листовым оловом (наружная и внутренняя обкладки) примерно до 2/3 высоты и закрытую деревянной пробкой, сквозь которую проходит проволока с цепочкой, касающейся у дна внутренней обкладки (рисунок). Лейденская банка позволяла накапливать и хранить сравнительно большие заряды, порядка микрокулона. Ее изобретение стимулировало изучение электричества, в частности, скорости его распространения и электропроводящих свойств некоторых материалов. Выяснилось, что металлы и вода лучшие проводники электричества. Благодаря лейденской банке удалось впервые искусственным путем получить электрическую искру. Большая емкость лейденской банки эффектно демонстрируется в эксперименте. Вблизи заряженной от электрофорной машины лейденской банки на изолированной нити подвешивается легкий проводящий шарик. Этот шарик может совершать



Рисунок 15

колебания, касаясь попеременно стержня банки и заземленной пластины. В первый момент времени в незаряженном шарике происходит разделение зарядов в поле лейденской банки (электростатическая индукция). В результате шарик притягивается к стержню, на него переходит часть заряда банки, после чего он уже будет отталкиваться от стержня. Достигнув заземленной пластины, он передаст ей свой заряд и вновь начнет притягиваться к стержню. Такие колебания будут продолжаться до тех пор, пока шарик не перенесет весь заряд банки на пластину. В описываемом опыте колебания длятся несколько десятков секунд. Если вместо лейденской банки зарядить проводящий шар радиусом 10 см, то колебания прекращаются за несколько секунд. С помощью разборной

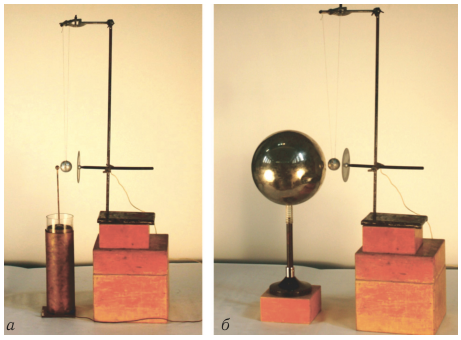


Рисунок 16

лейденской банки можно продемонстрировать уникальное физическое явление — сохранение поляризации и заряда диэлектрика в отсутствие внешнего электрического поля. Конструкция такой банки показана на рисунке. Она состоит из двух цилиндрических медных стаканов разных диаметров, между которыми плотно помещается стеклянный стакан. Вначале банка заряжается от электрофорной машины до высокого напряжения порядка двадцати кило- вольт. Затем с помощью специальных захватов из изоляционных материалов она разбирается, стеклянный стакан удаляется и банка собирается. При соединении ее обкладок проводящей перемычкой проскакивает искра и банка разряжается. Однако если теперь вновь собрать банку, вставив в нее стеклянный стакан, и коснуться перемычкой, то опять проскочит искра, хотя и более слабая по сравнению с предыдущей. Это означает, что на стеклянном стакане сохранились заряды противоположного знака, которые после сборки перетекли на обкладки банки.

Классификация и параметры конденсаторов

Классификация и параметры конденсаторов определяются диэлектриком, разделяющим его обкладки, поэтому основная классификация электрических конденсаторов проводится по типу диэлектрика. В зависимости от типа используемого диэлектрика конденсаторы могут быть воздушные, бумажные, слюдяные, керамические, электролитические, масляные и др. На рисунке показано устройство бумажного ($а$), масляного ($б$) и электролитического ($в$) конденсаторов. В бумажном



Рисунок 17

конденсаторе две длинные ленты из проводящей фольги, между которыми находится тонкий слой бумаги, сворачиваются в катушку и помещаются в жесткий корпус. Этим обеспечивается большая площадь обкладок и малое расстояние между ними. В масляном конденсаторе системы пластины погружаются в емкость, заполненную маслом. В электролитическом конденсаторе поверхность

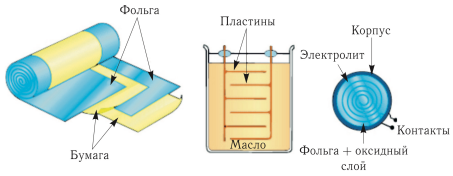


Рисунок 18

алюминиевой фольги, являющейся одной обкладкой конденсатора, подвергается окислению для образования изолирующей пленки, выполняющей роль диэлектрика. В качестве второй обкладки применяется пропитанная электролитом бумага, либо проводящий гель, что обеспечивает прекрасный контакт с окисленной поверхностью первой обкладки. Для получения низкоомного контакта используется вторая алюминиевая фольга, расположенная поверх бумаги или геля. Конструктивно фольга сворачивается в цилиндр. Поскольку зазор между обкладками конденсатора сведен к минимуму, поверхность пластин велика, а значение относительной диэлектрической проницаемости оксида алюминия $\varepsilon = 8,5$, то электролитический конденсатор характеризуется очень большой емкостью единицы объема. Такие конденсаторы, как правило, требуют соблюдения полярности прикладываемого напряжения: при обратной полярности они обычно выходят из строя из-за химического разрушения диэлектрика с последующим увеличением тока, вскипанием электролита внутри и, как следствие, с вероятностью взрыва корпуса. Различают конденсаторы постоянной и переменной емкости. Конденсаторы переменной емкости изменяют свои параметры в результате как механического, так и электрического управления. Изменение емкости конденсатора с механическим управлением достигается чаще всего изменением площади его обкладок или изменением зазора между обкладками. Простейший воздушный конденсатор переменной емкости показан на рисунке. Он состоит из двух изолированных систем металлических пластин полукруглой формы, которые входят друг в друга при вращении рукоятки: одна группа (ротор) может перемещаться так, что ее пластины заходят в зазоры между пластинами другой группы (статора). Вдвигая и выдвигая одну систему пластин в другую, можно изменить угол θ и емкость конденсатора. Электрические конденсаторы переменной емкости с твердым диэлектриком (керамические, слюдяные, стеклянные, пленочные) в основном используются как подстроечные с относительно небольшим изменением емкости. На рисунке показана клавиша компьютера, при нажатии на которую изменяет-

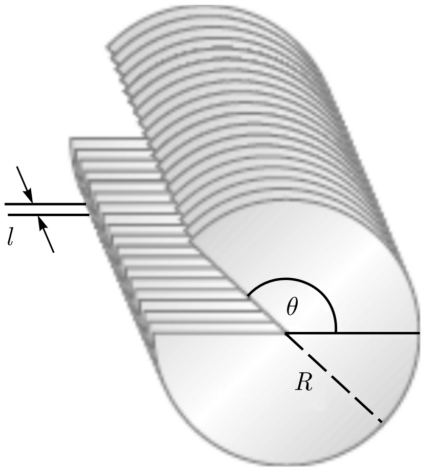


Рисунок 19

ся расстояние между обкладками микроконденсатора, совмещенного с клавишей. Широко исполь-

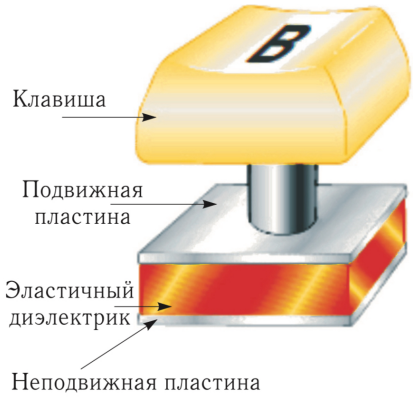


Рисунок 20

зуются электрически управляемые конденсаторы переменной емкости — вариконды и варикапы. Вариконд (от англ. «*vari*(*able*)»—переменный и «*cond*(*enser*)»—конденсатор) — это сегнетокерамический конденсатор с резко выраженной нелинейной зависимостью емкости от приложенного к его обкладкам управляющего электрического напряжения. С увеличением напряжения диэлектрическая проницаемость сегнетоэлектрика, а следовательно, и электрическая емкость возрастают, достигают максимума (при напряженности электрического поля внутри вариконда 500—2500 В/см) и затем снижаются. Степень нелинейности и емкость вариконда сильно зависят от температуры. С повышением температуры до точки Кюри (для применяемых сегнетоэлектриков $25 - 200°$) они возрастают, достигая своего максимального значения; при дальнейшем повышении температуры емкость резко снижается, так как сегнетоэлектрик превращается в обычный диэлектрик. Вариконды имеют номинальные значения емкостей от 10 пФ до 1 мкФ и отношение максимальной емкости к начальной от 2 до 20 при изменении напряжения на десятки вольт. Поэтому их широко применяют в усилителях переменного и постоянного токов, умножителях частоты, стабилизаторах напряжения и других устройствах. Вариконды характеризуются высокой механической прочностью, устойчивостью к вибрациям, тряске, влаге; срок службы их практически неограничен. К недостаткам можно отнести временную и температурную нестабильности емкости, ограниченный диапазон рабочих частот и температур, высокие значения диэлектрических потерь.

Электрический конденсатор обладает активным сопротивлением R, сопротивлением изоляции r и индуктивностью L, которой при используемых частотах, как правило, пренебрегают. Активное сопротивление конденсатора зависит от удельного сопротивления диэлектрика, материала обкладок и выводов, формы и размера конденсатора, частоты и температуры. Эквивалентная схема реального конденсатора показана на рисунке.

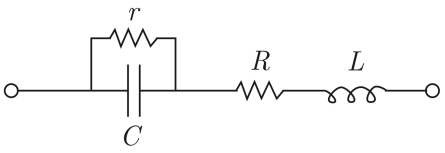


Рисунок 21

При подключении обкладок к источнику постоянного напряжения конденсатор заряжается до напряжения источника. Время зарядки (и разрядки) зависит от емкости C и сопротивления R. Ток, продолжающий течь через конденсатор (через сопротивление r) после его зарядки, называется током утечки. Конденсаторы характеризуются номинальным и пробивным напряжением. Номинальное напряжение - это напряжение, обозначенное на конденсаторе, при котором он может работать в заданных условиях в течение срока службы с сохранением параметров в допустимых пределах. При достижении пробивного напряжения происходит пробой диэлектрика между обкладками. Пробивное напряжение зависит от формы обкладок, свойств диэлектрика и его толщины. Конденсаторы также характеризуются удельной емкостью - отношением емкости к объему (или массе) диэлектрика. Максимальное значение удельной емкости достигается при минимальной толщине диэлектрика, однако при этом уменьшается его напряжение пробоя. Во многих технических приложениях конденсаторы используются как накопители энергии. Поэтому важное значение имеет величина плотности запасенной энергии (энергии, приходящейся на единицу массы). Максимальная плотность у больших электролитических конденсаторов может превышать 1 кДж/кг.

Ионистор

Большой емкостью обладает ионистор. Его еще называют конденсатором двойного слоя DLC (от англ. «*doublelayercapacitor*»). Первый конденсатор с двойным слоем на пористых угольных электродах был запатентован в 1957 г. фирмой *GeneralElectric*. Принцип работы ионистора основан на накоплении заряда двойным электрическим слоем, состоящим из электронов и ионов, разделенных очень тонким промежутком. Для достижения больших емкостей используются пористые материалы, имеющие большую поверхность пор при малых внешних размерах. Оказалось, что для этой цели лучше всего подходит обычный активированный уголь (древесный уголь, который после специальной обработки становится пористым). Площадь поверхности пор 1 см^3 такого угля достигает тысячи квадратных метров, а емкость двойного электрического слоя — десятка фарад! Конструкция ионистора показана на рисунке. Он состоит из двух пластин, плотно прижатых к пропитанной

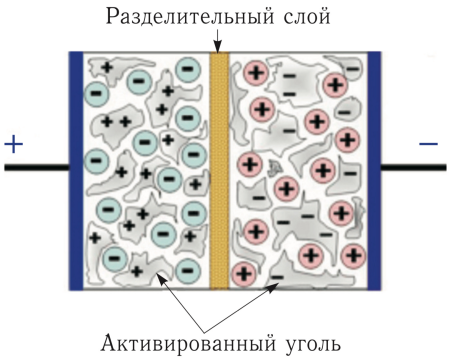


Рисунок 22

элетролитом «начинке» из активированного пористого угля. Уголь уложен двумя слоями, между которыми проложен тонкий разделительный слой вещества, не проводящего электроны. При зарядке ионистора в правой его половине образуется двойной электрический слой с электронами на поверхности пор и положительными ионами на примыкающем электролите, в левой - с положительными ионами на поверхности пор и электронами на примыкающем электролите. Разделительный слой препятствует соединению электронов с ионами в начинке после отключения от источника питания. По существу, ионистор — это комбинация конденсатора с электрохимической батареей. В таком электрохимическом конденсаторе применяются специальные материалы для обкладок и

электролит. Для обкладок используются активированный уголь, оксиды металлов и проводящие полимеры. Применение высокопористых угольных материалов позволяет достичь плотности емкости порядка 10 Ф/см^3 и более. Энергетическая плотность ионистора достигает величины 10 Вт·ч/кг. Она больше, чем у типичных конденсаторов, но меньше, чем у лучших аккумуляторов. Поэтому ионисторы называют также суперконденсаторами. Электролит ионисторов может быть водным, либо органическим. Ионисторы на основе водного электролита обладают небольшим внутренним сопротивлением, напряжение зарядки для них ограничено величиной порядка 1 В. А ионисторы на основе органических электролитов обладают более высоким внутренним сопротивлением, но обеспечивают напряжение зарядки несколько вольт. Для получения более высоких напряжений их включают последовательно. Хотя ионисторы появились сравнительно недавно, однако они нашли разнообразные применения: для питания микросхем памяти (в качестве резервного источника тока), в цепях фильтрации и сглаживающих фильтрах, для временного питания оборудования при замене батарей. Ионисторы могут работать в паре с батареями в целях защиты последних от резких скачков тока нагрузки: при низком токе нагрузки батарея подзаряжает суперконденсатор, и если ток резко возрастет, суперконденсатор отдаст запасенную энергию, чем уменьшит нагрузку на батарею. Ионисторы могут заряжаться и разряжаться большими токами, чем батареи, что делает их ценными для гибридных автомобилей. В сочетании с бензиновым генератором ионистор позволяет создавать автомобили с электроприводом колес и расходом топлива 1 - 2 л на 100 км. Однако полностью они не способны заменить аккумуляторы: ионистор массой в 1 кг способен накопить около 30000 Дж энергии, а самый плохой свинцовый аккумулятор — около 105 Дж. Тем не менее, при отдаче большой мощности за короткое время аккумулятор быстро портится, да и разряжается только наполовину. Ионистор же многократно и без всякого вреда для себя отдает любые мощности. Кроме того, ионистор можно зарядить за считанные секунды, а аккумулятору на это обычно нужны часы. Поэтому он хорош в качестве источника питания устройств, многократно кратковременно потребляющих большую мощность: электронной аппаратуры, автономных фонарей, автомобильных стартеров (с помощью устройств, называемых бустерами), электрических отбойных молотков. электромагнитных орудий и др.

Контрольные вопросы

1. Как распределяются электрический заряд и потенциал на заряженном проводнике, находящемся в своем собственном электростатическом поле? 2. Как распределяются электрический заряд и потенциал на заряженном проводнике, помещенном во внешнее электростатическое поле?
3. Объясните возникновение индуцированных зарядов при внесении проводника во внешнее электрическое поле.
4. Объясните принцип действия электростатической защиты.
5. Что можно сказать о разности потенциалов между точкой на поверхности заряженного металлического шара и точкой, расположенной внутри него?
6. Любой проводник сам по себе обладает электроемкостью. В чем преимущества конденсатора, состоящего из пары проводников?
7. Чему равна емкость уединенной проводящей сферы.
8. Как изменяться силовые линии однородного электрического поля, если в это поле внести незаряженный проводящий шар?
9. Изменится ли емкость плоского конденсатора, если в воздушный зазор между обкладками вдвинуть тонкую металлическую пластину?
10. Изменится ли разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора, если одну из них заземлить?
11. Можно ли увеличить энергию заряженного конденсатора переменной емкости, не изменяя его заряда?
12. Как изменится энергия плоского конденсатора, если расстояние между пластинами увеличить в два раза? Рассмотреть случаи, когда: а) конденсатор подсоединен к аккумулятору, так что на его обкладках поддерживается постоянная разность потенциалов; б) конденсатор полностью изолирован, так что на его обкладках сохраняется первоначальный электрический заряд.
13. Объясните физическую причину появления множителя $1/2$ в формуле для энергии произвольной системы зарядов.
14. Какова размерность плотности энергии электрического поля?
15. Какими физическими параметрами (кроме емкости) характеризуются конденсаторы?
16. Как распределяется заряд и напряжение между конденсаторами при их последовательном соединении? Чему равна общая емкость такой батареи?
17. Как распределяется заряд и напряжение между конденсаторами при их параллельном соединении? Чему равна общая емкость такой батареи?
18. Как устроен прототип современных конденсаторов - лейденская банка?

Рабочие формулы

- Электрическая емкость уединенного проводника

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta \varphi},$$

где ΔQ - заряд, сообщенный проводнику; $\Delta\varphi$ - изменение потенциала проводника, вызванное этим зарядом. Размерность электроемкости $[C] = \text{Кл/В} = \Phi$ (фарад).
- Емкость уединенной проводящей сферы радиусом R

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon R.$$

- Емкость плоского конденсатора

$$C = \frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d},$$

где S - площадь его пластин (обкладок); d - расстояние между обкладками (предполагается, что d много меньше линейных размеров пластин).
- Емкость сферического конденсатора

$$C = 4\pi\varepsilon_0\varepsilon\frac{R_1R_2}{R_2 - R_1},$$

где R_2 и R_1 - радиусы внешней и внутренней сфер соответственно.
- Емкость цилиндрического конденсатора

$$C = 2\pi\varepsilon_0\varepsilon\frac{l}{\ln(R_2/R_1)},$$

где l - длина внешнего и внутреннего цилиндров; R_2 и R_1 - их радиусы соответственно (предполагается, что $l \gg R_2$).
- Емкость конденсаторов, соединенных последовательно: $\frac{1}{C} = \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{C_i}$; параллельно: $C = \sum_{i=1}^{n} C_i$.
- Энергия заряженного проводника

$$W = \frac{1}{2}Q\varphi = \frac{C\varphi^2}{2} = \frac{Q^2}{2C},$$

где Q-заряд на проводнике; φ - его потенциал; C - его емкость.
- Энергия заряженного конденсатора

$$W = \frac{1}{2}QU = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C},$$

где U - разность потенциалов на его обкладках.
- Энергия электрического поля, приходящаяся на единицу объема (плотность энергии):

$$\omega = \frac{\varepsilon_0\varepsilon E^2}{2}$$

- Плотность энергии равномерно заряженной сферы радиусом R и зарядом Q, находящейся в вакууме:

$$\omega(r) = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 r^4}.$$

- Полная электростатическая энергия этой сферы

$$W = \int_{r\geqslant R}\omega(r)\mathrm{d}V = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}.$$